使 用 说 明 书

全自动生化分析仪

注 意!
➢ 请仔细阅读本说明书，并妥善保管； ➢ 请将本说明书置于方便可及处，以便随时翻阅； ➢ 请严格按照说明书的要求使用本仪器，否则可能产生严重后果。

中山市新锐医疗设备科技有限公司

目 录

目 录 **1**

第 1 章 简介 **5**

1.1 产品概述 5
1.1.1 产品简介 5
1.1.2 产品工作原理 6
1.1.3 产品性能 6
1.1.4 主要结构 6
1.1.5 产品预期用途（适用范围） 6
1.2 说明书概述 6
1.3 符号、丝印、标签和图片 7
1.3.1 符号 7
1.3.2 丝印及标签 7
1.3.3 图片 8
1.4 保修和服务 8
1.5 培训 8

第 2 章 安全及注意事项 **9**

2.1 安全警示以及提示内容 9
2.2 注意事项 10
2.3 禁忌症 11
2.4 必要的监测、评估、控制手段 11
2.5 与其它医疗器械（试剂）联合使用要求、使用方法、注意事项 11
2.6 重复使用的医疗器械重复使用的处理过程 12
2.7 电磁兼容 12
2.8 电磁发射符合性 12
2.9 电磁抗扰度符合性能判据 13

第 3 章 安装 **14**

3.1 安装者 14
3.2 损伤检查 14
3.3 装箱清单 14
3.4 安装要求 14
3.5 仪器安装 15
3.6 消除或降低停止使用的说明 15

第 4 章 结构及功能 17

4.1 分析部的构成 17

4.2 功能模块 17

4.2.1 试剂样本盘 17

4.2.2 试剂、样本吸量机构 17

4.2.3 反应盘 17

4.2.4 反应槽 17

4.2.5 搅拌机构 17

4.2.6 比色杯清洗机构 17

4.2.7 试剂冷藏仓 18

4.2.8 光度计 18

第 5 章 界面结构及操作 19

5.1 界面结构 19

5.2 测试监测 19

5.2.1 样本盘 19

5.2.2 试剂盘 19

5.2.3 反应盘 20

5.3 测试申请 20

5.3.1 普通测试 20

5.3.2 定标测试 21

5.3.3 质控测试 21

5.3.4 空白测试 22

5.4 开始 22

5.5 停止 22

5.6 结果查询 22

5.6.1 当天结果 23

5.6.2 历史结果 24

5.6.3 空白结果 25

5.7 项目管理 25

5.7.1 测试参数 25

5.7.2 试剂位设置 27

5.7.3 计算项目 27

5.7.4 组合项目 28

5.8 定标管理 29

5.8.1 定标查询 29

5.8.2 定标设置 29

5.9 质控管理 30

5.9.1 质控查询 30

5.9.2 质控设置 31

5.10 设置 31
5.10.1 医院信息 31
5.10.2 用户管理 33
5.10.3 测试顺序 35
5.10.4 打印设置 35
5.11 维护 35
5.11.1 基本维护 35
5.11.2 仪器校正 36
5.11.3 光电检测 36
5.11.4 系统日志 36
5.12 帮助 37
第 6 章 操作流程 38
6.1 基本功能操作流程 38
6.2 开展新项目操作流程 39
6.3 日常操作流程 39
第 7 章 分析原理及计算方法 43
7.1 分析原理 43
7.2 分析流程 43
7.2.1 动作过程 43
7.2.2 测试流程 43
7.3 测光点 43
7.4 分析方法 44
7.4.1 终点法 44
7.4.2 两点法 44
7.4.3 动力学法 44
7.5 吸光度和反应幅度 44
7.5.1 吸光度 44
7.5.2 反应幅度 44
7.6 定标 45
7.6.1 定标类型 45
7.6.2 定标参数 45
7.7 浓度计算 46
7.8 质控 47
7.8.1 质控规则 47
7.8.2 质控类型 47
7.8.3 质控图 48
7.9 其它相关计算 48
7.9.1 定标曲线相关计算 48

7.9.2 底物耗尽判断 48
7.9.3 线性度检查 49
7.9.4 反应平衡判断 49

第 8 章 维护和保养 50

8.1 工具准备 50

8.2 每日维护和保养项目 50
8.2.1 擦拭分析仪台面 50
8.2.2 清洗加样针 51
8.2.3 清洗比色杯清洗机构针管/吸嘴 51
8.2.4 检查废液管 51

8.3 每周维护和保养项目 51
8.3.1 清洗冷藏仓 51
8.3.2 杯空白测试 51
8.3.3 更换反应杯 51

8.4 每月维护和保养项目 52
8.4.1 清洗清洗池 52
8.4.2 擦拭驱动杆 52

8.5 不定期维护和保养项目 52
8.5.1 更换加样针 52
8.5.2 调节液面感应板电压 53
8.5.3 更换搅拌杆 55
8.5.4 更换灯泡 55

8.6 更换器件清单 56
8.6.1 用户可以更换的器件清单 56
8.6.2 需维修工程师更换的器件清单 57

8.7 为安全目的而需要涉及的预防性维护和检查 57

8.8 运输、贮存 57
8.8.1 运输 57
8.8.2 贮存 57

第 9 章 报警及处理 58

9.1 概述 58

9.2 报警信息之仪器运行错误表 58

第 10 章 配件清单 62

10.1 本机常见零部件、附属品或损耗品配件清单、更换周期及更换方法 62

第 1 章 简介

1.1 产品概述

1.1.1 产品简介

产品名称：全自动生化分析仪；

适用型号/规格：XR420A、XR420B、XR320、XR220PLUS、XR210。

安全分类：防触电等级 I 级、过压类别 II 类、污染等级 2 级；

管理分类：属于临床检验器械（22）中生化分析仪器（22-02-01），管理类别为 II 类。

注册人名称/生产企业名称：中山市新锐医疗设备科技有限公司；

注册人住所/生产企业住所：中山市坦洲镇龙塘一路 18 号 B 栋二楼 C 区；

注册人联络方式/生产企业联络方式：电话 0760-8636 0588 传真：0760-8638 0488；

邮箱：lht@xinrea.com

生产许可证编号： 粤食药监械生产许 20101820 号；

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号： 粤械注准 20172220874；

产地：中国-中山

网址：www.xinrea.com

售后服务单位：中山市新锐医疗设备科技有限公司

售后服务联络方式：电话 0760-8636 0588 传真：0760-8638 0488；

说明书批准发布日期：2014 年 05 月 13 日； 修订日期：2022 年 05 月 24 日；

生产日期：见仪器铭牌； 产品使用期限：见仪器铭牌，从生产日期起不超过 8 年；

1.1.2产品工作原理

理论依据：根据物质在紫外、可见光区产生的特征吸收光谱和郎伯特一比尔定律的原理，用未知浓度的样品与已知浓度标准物质比较或根据摩尔吸光系数方法进行定量分析。工作原理：以一束单色光/白光射入被检测液体，透过被测液体的光信号被检测后转换成电信号，对该信号进行适当转换及运算处理，参照标准曲线，从而可得到被测液体的浓度。

1.1.3 产品性能

杂散光	不小于 2.3		
吸光度线性范围	相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度不小于 2.0		
吸光度准确度	吸光度为 0.5时误差不超过±0.025,吸光度为 1.0时误差不超过±0.07		
吸光度稳定性	吸光度的变化应不大于 0.01		
吸光度重复性	用变异系数表示，应不大于 1.5%		
温度准确度与波动	偏差不大于±0.3℃，波动不大于±0.2℃		
样本携带污染率	样品携带污染率不大于 0.5%		
加样准确度与重复性	样本（3~30ul）、试剂（20~300ul）：加样准确度误差≤±5%，变异系数≤2%		
测试速度	最大速度符合下列要求:XR420A:450T/H;XR420B:450T/H ;XR320: 320 T/H；XR220PLUS：220 T/H；XR210: 210 T/H；		
临床项目的批内精密度	项目名称	浓度范围	变异系数（CV）
	ALT	30 ～50 U/L	≤5%
	UREA	9.0～11.0 mmol/L	≤2.5%
	TP	50～70g/L	≤2.5%

1.1.4 主要结构

全自动生化分析仪由分析部和操作部分组成。分析部由试剂样本盘、试剂样本吸量机构、反应盘、反应槽、搅拌机构、比色杯清洗机构、试剂冷藏库、光度计等组成；操作软件安装在电脑里，驱动和控制分析部完成所有的分析动作。

1.1.5 产品预期用途（适用范围）

供医疗机构对人体体液样本中成分的定量分析。

1.2 说明书概述

本使用说明书主要帮助用户了解全自动生化分析仪的安全、安装、结构及功能、分析原理、操作流程、维护和保养、报警及处理等内容。请按照本使用说明书进行操作。

	**注：** 本产品使用说明书可能法律许可的情况下未经预告而作适当修改。

1.3 符号、丝印、标签和图片

1.3.1 符号

下表中列出的符号，适用于本说明书用。

符号图样	符号含义解释
	可能导致电击（实物图示：黄底黑标）
	强光，可能导致眼睛伤害（实物图示：黄底黑标）
	可能导致人体伤害（实物图示：黄底黑标）
	可能导致生物污染（实物图示：黄底黑标）
	高温，可能导致人体伤害（实物图示：黄底黑标）
	注意！可能导致分析仪损坏或影响测试结果。（实物图示：黄底黑标）
	可能导致腐蚀性伤害（实物图示：黄底黑标）
	易燃性物质，可能引起火灾（实物图示：红底黑标）

1.3.2 丝印及标签

下表中列出的丝印和标签，适用于本说明书。

标签符号	含义
	接地柱
	产品制造日期

IVD	产品为体外诊断设备
~或 A.C	交流电
|	电源开
○	电源关
AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER	全自动生化分析仪
开或 ON	电源开
关或 OFF	电源关
串 口	通讯端口
SN	产品序列号

1.3.3 图片

本使用说明书中的所有图片仅用作说明或示例，不用作其它用途。

1.4 保修和服务

自装机之日起，全自动生化分析仪整机免费保修一年。但下列情况所造成的损坏不在免费维修之列：

（1）使用环境不符合说明书要求；

（2）未使用指定电源或电源异常造成的损坏；

（3）人为损坏；

（4）由非本仪器生产企业授权人员进行维修而造成的损坏；

（5）其它不可抗拒的自然因数，如地震、火灾、战争等造成的损坏；

用户在使用期间的任何疑问和问题，可以随时按照上述联系方式，与生产企业联系。

1.5 培训

为正确使用全自动生化分析仪，充分发挥其性能，生产企业在设备安装调试完成后，对用户进行现场培训；用户亦可参加生产企业举行免费的用户培训，有关培训的日程登陆公司网站查询，或与当地经销商或办事处联系获取培训信息。仪器仅对经生产企业或其授权代理商培训的人员使用，否则，可能会损坏设备所提供的防护。

第 2 章 安全及注意事项

以下是全自动生化分析仪相关的警告标志，如果忽略这些标志，使用者会冒死亡、重伤、感染疾病的危险。下列的顺序决非重要顺序程度，各标志具有等同的重要性。

2.1 安全警示以及提示内容

	**电击（潜在的安全危害）** 1、电源打开时，非授权维修人员切勿打开分析仪面板、侧盖和后盖； 2、台面上避免液体的泼洒，如有液体进入分析仪内部，请立即关闭电源，并及时联系生产企业、当地办事处； 3、电脑、打印机等内部有高压，请勿接触其内部。
	**人体伤害（潜在的安全危害）** 1、请注意分析仪的尖锐部分，如加样尖、搅拌杆、自动清洗机构的钢管等，可以导致人体伤害； 2、分析仪处于运行状状态时，切勿接触其运动部件，如加样针、搅拌杆、自动清洗机构、风扇等。
	**高温（潜在的安全危害）** 1、更换灯泡前，请关闭电源开关并等待至少 30 分钟，直到灯泡冷却下来； 2、打印头及打印头周围的金属部分，触摸到后可能会烫伤。
	**强光（潜在的安全危害）** 1、不要用眼睛直视灯泡发出的光束，这些光束会对眼睛造成伤害。
	**生物污染（潜在的安全危害、产品使用中可能带来的不良事件）** 1、所有废液物、测试样品，校准品、质控品等，均应视为具有传染性，接触时应戴手套及其它防护措施，否则可能引起感染； 2、与测试样品接触过的部件，如加样针、搅拌杆、清洗机构、废液管、废液桶等，均应视为具有传染性，接触时应戴手套及其它防护措施，否则可能引起感染；
	**腐蚀（潜在的安全危害）** 1、清洗液及某些试剂具有强酸性或强碱性，要防止手和衣服直接接触。一旦接触，请立即用大量的清水冲洗，并用肥皂彻底冲洗干净；

	2、如果不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并咨询眼科医生。
	**燃烧（使用限制）** 请勿在分析仪附近使用可燃性危险品，如酒精、乙醚等。
	**爆炸（使用限制）** 请勿在分析仪附近使用具有爆炸性的危险品。

2.2 注意事项

	**适用范围** 1、全自动生化分析仪供医疗机构对人体体液样本中成分的定量检测； 2、根据测试结果进行临床判断时，请同时考虑临床检查结果或其它试验结果。
	**产品使用对像** 全自动生化分析仪仅限于经过生产企业或其代理商培训并被授权的人员操作使用。
	**应用环境** 1、请按照本使用说明书指定的安装环境正确安装，在指定条件之外安装、使用，可能得出不可靠的结果，并且可能导致分析仪的损坏； 2、如需要改变分析仪工作环境，请联系生产企业或所在地区的代理商。 3、非永久性连接设备，不要将设备放置在难于断开装置的地方。
	**与其它产品可能产生的相互干扰及危害** 1、分析仪运行期间易受电磁干扰，可能会影响测定结果，导致错误动作，请不要在运行时使用电钻、移动电话、对讲机等发生电磁波的设备； 2、分析仪运行期间会对外辐射电磁波，请勿在分析仪附近安装、使用电磁敏感型设备； 3、危害：干扰可导致仪器不稳定，影响测定结果。
	**接地不良（产品使用中可能带来的不良事件）** 1、电源部分必须正确接地，否则有电击的危险； 2、接地阻抗必需小于 0.1Ω，接地不良会导致测定结果不稳及外壳漏电，有电击的危险。

	**漏液** 1、测试前应仔细检查各管接头，看是否有泄漏，漏液可能会导致测定结果不准； 2、不要在分析仪台面上摆放试剂和样品，以免发生液体泼洒和泄漏。
	**堵针** 仔细检查试剂和样品，其中不能有不溶性漂浮物，如纤维素、纤维蛋白等，否则会导致试剂/样本针堵针。
	**水质** 水质需符合下列要求，否则易导致阀、泵损坏，清洗不干净等。 1、颗粒直径小于 200 微米； 2、电阻率大于 0.6MΩcm； 3、菌落数小于 10cfu/ml； 4、溶解硅小于 0.1mg/L。
	**医疗器械废弃处理及废弃物处理** 废液排放、一次性耗材、损耗品、本仪器废弃处理：均应按医疗垃圾处理，应遵循当地相关法规及环保部门的要求进行处理。不可按一般生活垃圾丢弃处理。
	**应急和纠正措施** 产品在正常使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应当采取的应急纠正措施：立即断开仪器电源，并与生产企业售后服务部门联系。

2.3 禁忌症

本仪器为体外诊断仪器，不与患者直接接触，不会对就诊者或被检测患者产生不良影响，无禁忌症。但仪器所使用的试剂或样本可能具有一定的化学性状或具有传染性，操作者需做好一定的安全防护工作，以防止化学试剂对人体产生不良影响或具有传染性样本感染人体。

2.4 必要的监测、评估、控制手段

监测：建议用户每天使用与使用试剂相配套的质控液对产品进行质量控制；

评估：根据相应的质控图，评估仪器的精确性、是否在控或失控；

控制手段：根据质控图的评估，分析仪器是否在控，如不在控，分析是否试剂是否同一批次、是否失效、是否需重新校准等，采取不同的控制手段进行控制。

2.5 与其它医疗器械（试剂）联合使用要求、使用方法、注意事项

要求：使用试剂必须为正规厂家并取得国内注册证的试剂；

使用方法：按试剂说明书要求及本说明书要求进行参数设置或咨询试剂生产厂商；

注意事项：不正确的分析参数会导致错误的测定结果，请咨询生产企业售后服务部门或试剂供应商。

2.6 重复使用的医疗器械重复使用的处理过程

本仪器非一次性仪器，可每日重复使用，请按以下要求，做好清洁等工作，某些部件有一定的寿命或使用次数，需定期更换。

清洁：请按本说明书第 8 章 8.2 进行；消毒、灭菌、包装：不需要；

重复使用的次数：某些部件有一定的寿命或使用次数，请按本说明书第 10 章 10.1 要求进行定期更换。

2.7 电磁兼容

注意：

- 本设备符合 GB/T 18268.26 的本部分规定的发射和抗扰度要求，见下表。
- 用户有责任确保设备的电磁兼容环境，使设备能正常工作。
- 建议在设备使用之前评估电磁环境。


警示：

- 本设备按 GB 4824 中的 A 类设备设计和检测。在家庭环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施。
- 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

2.8 电磁发射符合性

电磁发射	
发射试验	**符合性**
GB 4824 传导发射	1 组 A 类
GB 4824 辐射发射	
GB 17625.1 谐波发射	不适用
GB 17625.2 电压波动/闪烁发射	不适用

2.9 电磁抗扰度符合性能判据

电磁抗扰度			
抗扰度试验项	**基础标准**	**试验值**	**符合性能判据**
静电放电（ESD）	GB/T 17626.2	接触放电：±2kV、±4kV 空气放电：±2kV、±4kV、±8kV	B
射频电磁场	GB/T 17626.3	3V/m，80MHz～2.0GHz，80%AM	A
脉冲群	GB/T 17626.4	电源线：±1kV(5/50ns,5kHz)	B
浪涌	GB/T 17626.5	线对地：±2kV 线对线：±1kV	B
射频传导	GB/T 17626.6	电源线：3V/m，150kHz～80MHz，80%AM	A
工频磁场	GB/T 17626.8	3A/m，50/60Hz	A
电压暂降、中断	GB/T 17626.11	1 周期 0%； 5/6 周期 40%； 25/30 周期 70%； 250/300 周期 5%	B C C C
性能判别： A. 试验时，在规范限值内性能正常。 B. 试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复。 C. 试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但需要操作者干预或系统复位			

第 3 章 安装

3.1 安装者

全自动生化分析仪仅由生产企业或其授权的代理商负责安装，用户需要提供相应的环境、空间及其它附件。当分析仪需要搬迁时，请与生产企业或当地代理商联系。

当您收到该分析仪后，请立即通知生产企业或当地代理商。

3.2 损伤检查

所有的分析仪包装运输前均已经过生产企业的严格检查，当您收到该分析仪后，开箱前请仔细检查，注意是否存在下列损伤：

（1） 外包装倒置或变形；

（2） 外包装有明显湿水的痕迹；

（3） 外包装有明显被撞击的痕迹；

（4） 外包装有被打开过的迹象。

一旦发现有上述损伤，请立即通知生产企业或当地代理商。

如果外包装完好，请在有代理商或生产企业工程师在场的情况下，打开包装箱，并进行开箱后检查：

（1） 按照装箱清单，核查所有器件是否完备；

（1） 仔细检查所有器件的外观，看是否有破裂、撞伤或变形。

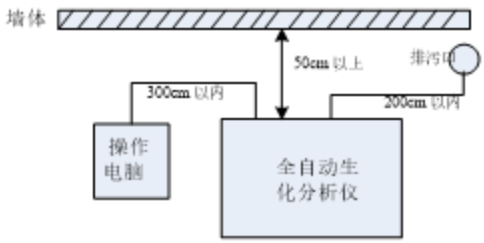
3.3 装箱清单

装箱清单：所购仪器整机一台和附件箱一个（包含：仪器使用说明书 1 本、软件光盘 1 张、合格证 1 份、串口线 1 根、电源线 1 根、产品注册证复印件 1 份、产品生产许可证 1 份、产品营业执照 1 份）；

其它物品：以上装箱清单为必备物品，可以保证仪器正常运作。根据实际情况，可能会另备一些便于安装工程师调试及进行用户培训的物品，详见仪器包装箱内的《全自动生化分析仪装箱清单》。

3.4 安装要求

内容	要求
场地	室内使用，地面平整，倾斜度小于 1/200，并有足够的强度，能承受 200kg 的重量；环境无尘，无腐蚀和可燃性气体，无热源及风源、无机械震动；避免阳光直射，通风良好。

空间	
温度	10℃～30℃
湿度	相对湿度 30%～80%，无结露。
大气压力	86.0 kPa～106.0kPa
通风	与外界有空气交换，空气流通顺畅，风源不直接吹向分析部。
电源	AC 220V，50Hz，功率不小于仪器后铭牌所标示的要求；正确接地，接地电阻小于 0.1Ω；
计算机	与生化分析仪连接的计算机应符合 GB4943 或 IEC60950 的要求，CPU 2.0G 以上，内存 1G以上，预装 Windows XP 或以上操作系统
电磁波	不要靠近电刷型发动机和经常开关的电接触设备
水质	颗粒直径小于 200 微米；电阻率大于 0.5MΩcm； 菌落数小于 10cfu/ml；溶解硅小于 0.1mg/L。
废液与一次性耗材处理	废液排放与一次性耗材应遵循当地法规及环保部门的要求进行处理； 排废液口距离地面高度不得大于 40cm，废液管长度不得大于 2 米。

3.5 仪器安装

1． 打开仪器专用包装箱，仔细核对包装箱内的仪器、配件是否与装箱单吻合，如有缺少或损坏，请即与供销商联系；

2． 清点无误后，小心将仪器取出，按本章“3.4 安装要求”选择仪器工作的场地；

3． 取出仪器电源线，接于仪器后面板的电源插孔内，另一端接于已安装地线的三线插座；

4． 用于本仪器上的熔断器规格用“F8A/250V”表示，它是一种玻璃管快断双帽引线型，额定电流为 8A，额定电压为 250V 的熔断器；

5． 取出串口线，一端与仪器背面的串口相连，另一端与电脑主机的串口相连；

6． 将生化分析仪软件复制至电脑 D 盘根目录下，点击打开“全自动生化分析仪”软件，输入用户名密码登陆，初始密码为 123；

7． 非永久性连接设备，请不要将设备放在难以操作断开装置的位置，如太靠近墙角等；

8． 不同设备之间需要协同工作时，为了实现某些功能，需要一个相同的电位参考，这时就需要把等电位连接端子连接起来。通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。如需连接等电位，则使用等电位接地线，插入仪器的等电位座与等电位地线相接。

3.6 消除或降低停止使用的说明

对责任者提供说明以便消除或降低停止使用，运输或处理中所涉及的危险，这些说明应包括使生物危害最小化的要求：

1）血液、尿液、标准液、质控液等样本或试剂视为具有传染性，如小量洒落在仪器表面，请用棉球沾上“75%酒精”擦拭干净，否则触碰仪器表面可能导致传染等生物风险；如有大量液体洒落并渗入仪器内部，请停止使用，将电源从插口处拔出，并与生产企业联系或与当地代理商联系；

2）对仪器进行搬运、改变操作地点、赠送、外借、维修等，需将仪器表面彻底消毒，使生物危害降到最小化。如仪器发生碰撞、跌落等情况时，均应停止使用，并与生产企业联系或与当地代理商联系；

3）仪器故障维修，应该请生产企业授权维修工程师、医院器械科维修工程师或其他具有维修资质的工程师进行维修，否则可能导致电击等危险。进行维修之前请与生产企业取得联系；

4）仪器到达报废期限时（本仪器设计寿命约为 8 年），建议停止使用或经生产企业进行全面检修、维护、保养后再进行使用。如需报废，请按当地法规要求处理，使生物危害降到最小化。

5）仅限于经过生产企业或其代理商培训并被授权的人员操作使用，否则可能会损坏设备所提供的防护或将对测试结果产生重大影响。

6）仪器设备的使用者应按制造商规定的方法来使用设备，否则本设备所提供的防护可能会被破坏，造成严重后果。

7）设备安装调试完成后，使用者不可随意搬动或运输本设备，否则可能导致仪器损坏或其它严重后果，若由用户随意搬动或运输本设备导致的损坏视为人为损坏；若用户确需要搬运或运输时，请与生产企业或当地代理商联系处理。

第 4 章　结构及功能

全自动生化分析仪由两个大部分组成，即分析部和操作软件。分析部自动完成测试的全部操作过程，包括加第一试剂、加第二试剂、加样本、样本试剂搅拌、测量反应过程的吸光度、自动清洗加样针等。操作软件驱动和控制分析部完成所有的分析动作。

4.1 分析部的构成

分析部由清洗机构、样本针、试剂针、反应盘、试剂样本盘、搅拌机构构成。

4.2 功能模块

4.2.1 试剂样本盘

功能与规格：

内圈为试剂，外圈为样本，通过旋转将试剂瓶或样本管移到加样针的取样位置；不同机型，试剂位、样本位数量不一样。

4.2.2 试剂、样本吸量机构

功能与规格：

从试剂瓶或样本管中吸取规定量的试剂或样本，排到比色杯中。

4.2.3 反应盘

功能与规格：

装载比色杯，使样品和试剂在 37℃恒温槽中反应，并直接通过比色杯进行比色；共 135 个比色杯；光径：6mm；比色杯材料：特种透紫外光学塑料。

4.2.4 反应槽

功能与规格：

将比色杯的反应液保持在 37℃，将温度控制可一定范围内。

4.2.5 搅拌机构

功能：

将比色杯内的试剂与样本混匀。

4.2.6 比色杯清洗机构

功能与规格：

清洗测试结束后的比色杯，吸出反应液，注入纯净水并抽干，重复多次，最终将比色杯清洗干净；

4.2.7 试剂冷藏仓

功能与规格：

放置试剂盘和样本盘，冷藏试剂；

4.2.8 光度计

功能与规格：

测定比色杯内反应液的吸光度；波长：340nm～800nm，根据不同机型，波长数量 6-8 个不等。

同时测定波长数：可同时进行 1 个或多个波长的测定；

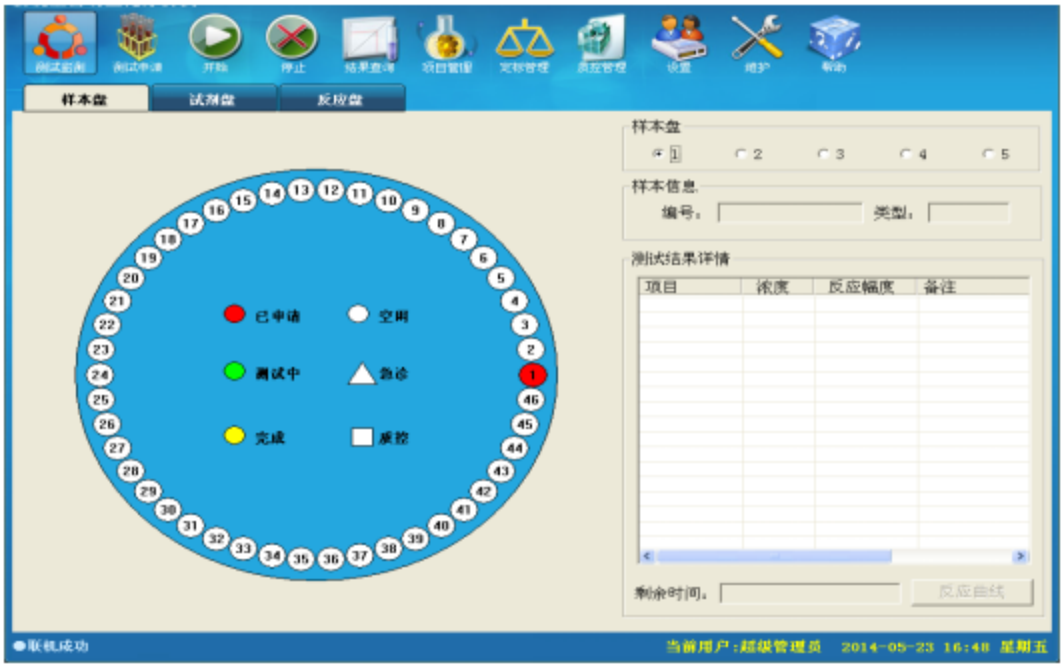
检查器：光电二级管；

光源：长寿命卤钨灯；

第 5 章　界面结构及操作

5.1 界面结构

全自动生化分析仪的操作界面如下图。



图形界面包括测试监控、测试申请、开始、停止、结果查询、项目管理、定标管理、质控管理、设置、维护、帮助；

5.2 测试监测

测试监测包括样本盘、试剂盘、反应盘等，下面分别描述：

5.2.1 样本盘

■ 参数基本解释

此界面，可对相应样本盘的样本类型、编号、测试项目、浓度、反应幅度等信息进行查看。

■ 基本操作方法

选择样本盘号，点击左侧图形界面中相应的样本位，右侧即可显示相应的样本信息及测试结果详细信息。

5.2.2 试剂盘

■ 参数基本解释

此界面，可以查看相应试剂的试剂盘、试剂位置。

■ 基本操作方法

选择样本盘号，点击左侧图形界面中相应的样本位，右侧即可显示相应的样本信息及测试结果详细信息。

5.2.3 反应盘

■ 参数基本解释

此界面，可以查看相应反应杯的反应曲线。

■ 基本操作方法

反应盘	
1	点击图形界面中的您所需查看的反应杯号；
2	点击“反应曲线”，即可弹出相应测试项目的反应曲线；

5.3 测试申请

测试申请包括普通测试、定标测试、质控测试、空白测试四大项不同类型的测试申请，下面分别描述：

5.3.1 普通测试

对普通测试样本进行测试申请，操作如下：

■ 参数基本解释

参数	含义	操作
编号	测试样本的编号	在方框中直接输入或按流水号自动生成
批量申请	成批输入相同测试项目的样本	输入批量输入的个数。
样本盘号	选择样本盘号，共有 5 个盘	从下拉菜单中选择 1 个
杯位	在某一样本盘上的杯位	在方框中直接输入，或点击“...”，从弹出的剩余杯位中选择。
标本类型	选择样本的类型	从下拉框中选择 1 个
急诊	将当前样本设为急诊	单选框，选中表示设为急诊
送检时间	标本送检时间	默认当时系统时间或直接输入

■ 基本操作方法

申请样本	
1	输入样本编号；
2	选择样本盘号、杯位号、样本类型；
3	如果是急诊测试，选中急诊单选框，否则不选中；
4	在测定项目选择区点击需要测定的项目，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；或者在组合项目选择区，点击设定的组合，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；
5	点击按钮“申请确认”即可。
查看已申请的样本	

1	点击按钮  ，可以查看前一个、后一个、第一个或最后一个编号的申请信息；
修改某个样本的申请	
1	返回“测试监测”、“样本盘”界面，点击欲删除的样本位，按鼠标右键,点击“清除单个样本位”删除该样本；
2	返回“测试申请”、“普通申请”界面，对删除的样本编号进行重新申请即可；
3	欲修改“定标测试”、“质控测试”、“空白测试”，其方法同上。



注：

（1）批量申请时，批量申请的样本编号及在样本盘的位置，根据起始样本的编号及起始样本的杯位，按照顺序递增；

（2）批量申请和单个申请可以同时进行；

（3）如需申请包含有计算项目的测试，必须点击“组合项目”中的组合，否则将导致无法计算。

5.3.2 定标测试

对定标项目进行定标测试申请，操作如下：

- 基本操作方法

定标测试申请	
1	在“定标项目选择区”窗口选择欲定标的项目，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；
2	在“定标液选择区”选择定标液，如果使用多种定标液，则按定标液 1-6 依次选择定标液；
3	点击按钮“申请确认”即可。
4	单删：选中欲删除的定标项目，点击“单删”，取消该项目的定标申请；
5	全删：删除全部已申请的定标项目。

5.3.3 质控测试

对质控项目进行质控测试申请，操作如下：

- 基本操作方法

质控测试申请	
1	在“质控液选择区”窗口选择欲进行质控测试的质控液，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；
2	在“质控项目选择区”选择欲进行质控测试的项目，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；
3	点击按钮“申请确认”即可。
4	单删：选中欲删除的质控项目，点击“单删”，取消该项目的质控申请；
5	全删：删除全部已申请的质控项目。

5.3.4 空白测试

对试剂空白进行测试申请，试剂空白测试时，样本以纯净水替代（如试剂说明书有特殊要求，则按试剂说明书要求进行），操作如下：

- 基本操作方法

空白测试申请	
1	在“试剂空白测试项目选择区”窗口选择欲进行试剂空白测试的项目，点击 1 次表示选中，再次点击则取消；
2	选择欲放置的样本盘，默认为当前盘；
3	选择欲放置的样本位，默认为当前第一个空闲样本位；
4	点击按钮“申请确认”即可。

5.4 开始

对已申请的普通测试、定标测试、质控测试、空白测试进行开始测试：

- 基本操作方法

开始测试	
1	在“请选择工作样本盘”窗口选择欲进行测试的样本盘，默认为“1”；
2	在“请选择工作试剂盘”窗口选择欲进行测试的试剂盘，默认为“1”；
3	在“请选择测试类型”窗口选择欲进行测试的类型，默认为“全部测试”；
4	直接按开始测试则从最早申请的样本编号开始往后测试；可以任意选择以申请的要开始测试的样本编号；也可选定已申请的连续几个样本编号，或某个样本；
5	点击“开始测试”即可。



注：

可以同时开始测试类型的测试，并按照下列优先级进行：

（1）试剂空白测试；（2）定标测试；（3）质控测试；（4）普通测试。



注：

高速测试：高速测试只适用于单试剂终点法和动力学法的项目，如钩选了“高速测试”，那么只测试符合条件的测试项目。

5.5 停止

对目前正在测试的所有项目进行立即停止，弹出提示界面后，点击“确认”即可。

5.6 结果查询

结果查询包括当天结果查询、历史结果查询、空白结果查询，下面分别描述：

5.6.1 当天结果

查看所有未打印的普通测试的测试状态和测试结果，操作如下：

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
姓名	当前病人的姓名	在方框中直接输入
性别	当前病人的性别	从下拉菜单中选择 1 个
年龄	当前病人的年龄	第一个方框直接输入，第二个方框从下拉菜单中选择
门诊号	当前病人的门诊号	在方框中直接输入
住院号	当前病人的住院号	在方框中直接输入
床号	当前病人的病床号	在方框中直接输入
样本条码	当前病人的样本条形码号	在方框中直接输入
送检科室	当前病人所在科室	输入相应科室的代码或直接输入
送检医生	给当前病人开检验申请单的医生	输入相应送检医生的代码或直接输入
标本类型	标本的类型	从下拉菜单中选择 1 个
标本状态	标本的状态	从下拉菜单中选择 1 个
临床诊断	当前病人的临床诊断	从下拉菜单中选择 1 个
送检时间	样本送检的时间	直接输入或点击选择
测试时间	样本测试的时间	直接输入或点击选择
报告时间	样本报告的时间	直接输入或点击选择
审核者	审核检验报告的人	从下拉菜单中选择 1 个
审核结论	审核的结论	从下拉菜单中选择 1 个
备注	注明标本的特殊情况或其它相关内容	直接输入
单删	删除当前非测试状态下的某个普通样本的信息及相关测试项目	点击后弹出新界面，点击按钮“是”即可
全删	删除所有非测试状态下的普通样本信息及相关测试项目，也可删除所有测试完成的样本数据	点击后弹出新界面，点击按扭“是”即可
批量打印	对未打印样本进行按条件批量打印	点击后弹出新界面，按设置条件进行打印
启动重测	对某个有疑问的结果、缺试剂或样本引起无结果的项目进	直接钩选相应项目后，点击“启动重测”即可

参数	含义	操作
	行重新测试	
删除	删除某个项目的测试结果	直接钩选相应的项目后，点击“删除”即可

（2）基本操作顺序

查看当前结果	
1	在左边的样本编号列表区，选择一个需要查看结果的样本编号；
2	在右边下部的结果显示区，可以直接显示选中编号所有测试的结果。如果某项目的测试还未完成，则该项目的结果区显示为空；
3	选中一个已经有结果的项目后，点击按钮“反应曲线”，可以查看该结果的反应曲线和反应数据；
输入病人信息	
1	在左边的样本编号列表区，选择一个需要输入病人信息的样本编号；
2	在右边上部的“病人信息编辑”区，输入各相关信息，点击右边按钮“保存”；
3	切换到下一个样本编号，重复步骤 1 和 2，完成下一个编号的信息输入。
结果打印	
1	欲打印所有结果，点击单选框“打印”即可；
2	欲需批量打印，点击“批量打印”后弹出新界面，按设置条件进行打印；

5.6.2 历史结果

5.6.2.1 按样本查询

按按本编号条件，查看所有历史的普通测试结果，操作如下：

- 基本操作方法

按样本查询	
1	在“输入查询条件”窗口选择所需查询的条件；
2	点击“查询”即可

5.6.2.2 按项目查询

按项目条件，查看所有历史的普通测试结果，并对其均值、标准差及变异系数进行统计，操作如下：

- 基本操作方法

按项目查询	
1	在“输入查询条件”窗口选择所需查询的条件；
2	点击“查询”即可

5.6.3 空白结果

查看所有试剂的试剂空白，如未进行过试剂空白测试，则试剂空白反应幅度默认为 0，操作如下：

- 基本操作方法

按项目查询	
1	如欲修改空白反应幅度，选择所需修改的项目，点击“修改试剂空白反应幅度”按钮，直接在界面处修改；
2	点击“保存”即可

5.7 项目管理

项目管理包括“测试参数”的设置、“试剂位置设置”、“计算项目”设置、“组合项目”设置，下面分别描述：

5.7.1 测试参数

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
项目编号	项目的编号	系统自动生成，不可修改
英文简写	项目的英文简写	在方框中直接输入
中文全称	项目的中文全称	在方框中直接输入
结果单位	结果的单位	下拉列表选择，如不包含该单位符号，点击“...”按钮弹出新界面后添加即可；
小数位数	结果保留的小数位数	直接输入结果参考值的小数位数
项目单位设置	在线设置项目单位	点击后弹出项目单位设置界面
测定方法	设置项目的测定方法	下拉框，从终点法、两点法和动力学法中选择
反应方向	反应过程中吸光度的变化方向	下拉框，从上升和下降中选择
主波长	测定的主波长	下拉框，从所有波长中选择
副波长	测定的副波长	下拉框，从剩余的波长中选择
样本量	正常测试所加入的样本量，单位为微升	在方框中直接输入，范围为 2-30，0.1 递增
R1 试剂量	测试所加入的第一试剂量，单位为微升	在方框中直接输入，范围为 150-350，1 递增
R2 试剂量	测试所加入的第二试剂量，单位为微升	在方框中直接输入，范围为 20-200，1 递增
测光点	用来计算的起始测光点	在前后两个方框中直接输入，第一个框的数值为 L，第二个框的数值为 M， 则 L 和 M 必须满足下列关系式：

参数	含义	操作
		（1）单试剂终点法 1≤L＜6＜M≤36 （2）双试剂终点法 7≤L＜12≤M≤36 （3）单试剂两点法和动力学法：7≤L＜M≤36 （4）双试剂两点法和动力学法：13≤L＜M≤36
样本空白段	输入第一试剂吸光度的正常范围	在前后两个方框中直接输入具体的数值，范围为 0-40000
R 空白吸光度	输入工作液吸光度的正常范围	在前后两个方框中直接输入具体的数值，范围为 0-40000
参考范围	输入默认的参考范围	在前后两个方框中输入具体的数值，点击其后的“…”，弹出新界面后，可以按年龄、性别等条件进行多种模式的参考值设置
线性范围	输入项目的线性范围	在前后两个方框中直接输入具体的数值
前带检查	设置是否进行前带检查，以及进行前带检查的时间起始点和检查限； 仅终点法才能进行前带检查；	单选框，选中后表示进行前带检查； 选中后其后的三个框激活，第一个框表示进行前带检查的时间起点，其值为 N，第二个框表示进行前带检查的时间止点，其值为 P，第三个框表示前带检查限，其值为 PC。N 和 P 与反应时间 L 和 M 必须满足下列关系： 单试剂终点法 1≤L＜7≤N＜P＜M≤36 双试剂终点法 7≤L＜12≤N＜P＜M≤36 PC 为 0-100 的整数。
反应曲线线性限	对反应曲线的线性度进行判断	输入 0-100 间的整数值。
底物耗尽限	对反应过程中设置底物耗尽的判断限，为一个已乘以 10000 的吸光度值	输入 0-40000 间的整数值。
定标方式	设置项目的定标方式	下拉框，从线性、Logit-5P、spline、因数中选择。如果选择因数，还需要在后面的方框中输入具体的数值。
定标参数	项目的定标参数	此项目定标后，自动生成，也可手工直接输入
机器因素:斜率 a	按照 y=ax+b 来校正结果，其中 x 为实测结果，y 为校正后的结果，a 为校正公式中的斜率，b 为校正公式中的截距。	在方框中输入具体数字，默认为 1。
机器因素:截距 b		在方框中输入具体数字，默认为 0。

（2）基本操作顺序

增加项目参数	
1	点击按钮“新增”；
2	在各参数中输入或选择相应的内容；
3	欲保存增加的项目，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”；
修改项目参数	
1	点击欲修改的项目；
2	点击按钮“修改”；
3	在各参数中输入或选择相应的内容；
4	欲保存修改的内容，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”；
删除项目参数	
1	点击欲修改的项目；
2	点击按钮“删除”；
3	欲删除该项目，点击按钮“是”，否则，点击按钮“否”；

5.7.2 试剂位设置

对已设置测试参数的项目进行试剂位的放置、更改或删除：

- 基本操作方法

试剂位设置	
1	点击按钮“点击此按钮设置试剂位”；
2	在“试剂盘”窗口选择所需放置的盘号；
3	在“试剂选择窗口”选择所需放置的试剂名称；
4	在“试剂位显示窗口”选择所需放置的位置（未占用的位置），双击该位置即可；
3	如若想删除某个试剂位，在在“试剂位显示窗口”选择所需删除的试剂名称，按鼠标右键后点击“清除当前试剂”位即可。

5.7.3 计算项目

生化测试中，有部份项目是可以直接根据已测试出的结果进行计算，从而形成一个新的项目结果，下面对计算项目进行描述：

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
项目编号	项目的编号	自动生成，不可修改
英文简写	计算项目的英文简写	在方框中直接输入
中文全称	计算项目的中文全称	在方框中直接输入

参数	含义	操作
项目单位	计算项目的结果单位	从下拉框中选择，也可以不选择
小数位数	计算项目结果保留的小数位数	下拉框，从 0、1、2、3 中选择
参考范围	输入默认的参考范围	在前后两个方框中输入具体的数值
“…”	点击后输入不同性别、不同类型样本、不同年龄段的参考范围	按年龄、性别等条件进行多种模式的参考值设置

（2）基本操作顺序

增加计算项目	
1	点击按钮“新增”；
2	在各方框中输入和选择相应的内容；
3	在项目选择区点击项目，在计算按钮选择区点击数值和计算符号，组成一个计算项目的表达式；
4	欲保存增加的计算项目，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”；
修改计算项目	
1	在计算项目列表显示区，选中欲修改的计算项目；
2	点击按钮“修改”；
3	在各方框中输入或选择相应的内容；
4	如欲改变计算公式，点击按钮“重建表达式”，重新输入表达式；
5	欲保存修改的内容，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”；
删除计算项目	
1	在计算项目列表显示区，选中欲删除的计算项目；
2	点击按钮“删除”；
3	欲删除该计算项目，点击按钮“是”，否则，点击按钮“否”；

5.7.4 组合项目

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
项目编号	项目组合的编号	系统自动生成，不可修改
英文简写	项目组合的英文简写	在方框中直接输入
中文全称	计算项目的中文全称	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加项目组合	
1	点击按钮“新增”；

2	在各方框中输入相应的内容，在项目选择区点击相应的项目，点击 1 次表示选中，选中后再次点击则取消；
3	欲保存增加的项目组合，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”；
修改项目组合	
1	在项目组合列表显示区，选中欲修改的项目组合；
2	点击按钮“修改”；
3	在各方框中输入相应的内容，在项目选择区选中或取消相应的项目；
4	欲保存修改的内容，点击按钮“保存”，否则，点击按钮“取消”。
删除项目组合	
1	在项目组合列表显示区，选中欲删除的项目组合；
2	点击按钮“删除”；
3	欲删除该项目组合，点击按钮“是”，否则，点击按钮“否”；

5.8 定标管理

定标管理包括定标查询、定标设置，下面分别描述：

5.8.1 定标查询

（1）基本操作顺序

查询某项目的定标记录	
1	在定标日期栏选择欲查询的起始日期；
2	在查询项目选择栏选中一个欲查询的项目，点击 1 次显示为选中，选中后再次点击则取消；
3	点击按钮“查询”，在右边的查询结果显示区，显示出所有符合查询条件的定标记录；
4	在查询结果显示区，选中某一条欲详细查看的定标记录；
5	点击按钮“详细”，则弹出新界面，显示出该定标记录的详细数据：
6	欲将某一条定标记录设为当前的定标记录，选中该定标记录后，点击按钮“设为当前”，则以后所测试的该项目的样本，按照该条定标记录的定标参数计算浓度；

5.8.2 定标设置

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
定标液编辑区	输入定标液的名称	在方框中直接输入
项目浓度编辑、显示	设置对应定标液各项目的相应浓度	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加定标液	
1	点击按钮“新增”；
2	在各方框中输入相应的内容；
修改定标液	
1	点击欲修改的定标液；
2	点击按钮“修改定标项目浓度”；
3	在各方框中输入相应的内容，点击按钮“保存定标项目浓度”即可；
4	欲保存修改的内容，点击按钮“保存定标项目浓度”；
删除定标液	
1	点击欲删除的定标液；
2	点击按钮“删除”；
3	若真要删除再点击“是”，否则，点击按钮“否”；

5.9 质控管理

质控管理包括质控查询及质控设置，下面分别描述：

5.9.1 质控查询

5.9.1.1 当前结果查看

（1）基本操作顺序

查询某项目的质控记录	
1	在质控样本清单区选择欲查看的质控样本，右侧即显示该质控样本的测试状态或测试结果；
2	如若需删除某质控样本的测试结果，则选中某质控液，点击“单删”，如若需删除全部质控液的测试结果，则点击“全删”；
3	选择某质控样本的某个测试项目，点击“反应曲线”，即可对其相应的反应曲线进行查看；
4	选择某质控样本的某个测试项目，点击“启动重测”，即可对其相应的项目进行重新测试；
5	选择某质控样本的某个测试项目，点击“删除”，即可删除该项目；
6	选择某质控样本，点击“预览”或“打印”，即可对该样本进行打印预览或打印。

5.9.1.2 天内质控

（1） 基本操作顺序

查询某项目的天内质控	
1	选择欲查询的相应条件，点击查询即可查询相应项目在某一天内的质控图；

5.9.1.3 天间质控

（1） 基本操作顺序

查询某项目的天间质控

1	选择欲查询的相应条件，点击查询即可查询相应项目在某月份内的质控图；

5.9.2 质控设置

（1）基本操作顺序

参数	含义	操作
质控液编辑区	输入质控液的名称	在方框中直接输入
质控项目编辑、显示	设置对应质控液各项目的相应浓度	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加质控液	
1	点击按钮“新增”；
2	在各方框中输入相应的内容；
修改质控液	
1	点击欲修改的质控液；
2	点击按钮“修改质控项目浓度”；
3	在各方框中输入相应的内容，点击按钮“保存质控项目浓度”即可；
4	欲保存修改的内容，点击按钮“保存质控项目浓度”；
删除质控液	
1	点击欲删除的质控液；
2	点击按钮“删除”；
3	若真要删除再点击“是”，否则，点击按钮“否”；

5.10 设置

设置包括医院信息、用户管理、测试顺序和打印设置，下面分别描述：

5.10.1 医院信息

5.10.1.1 医院基本信息

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
医院名称	医院的名称	在方框中直接输入
代码	医院代码	在方框中直接输入
负责人	医院负责人的姓名	在方框中直接输入
联系电话	医院的电话号码	在方框中直接输入
网址	医院的网址	在方框中直接输入

参数	含义	操作
备注	关于医院的解释和说明	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

修改医院基本信息	
1	点击按钮“修改”；
2	在各参数的方框中输入所需要的信息；
3	若想保存输入的信息，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”。

5.10.1.2 科室基本信息

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
编号	科室的编号	在方框中直接输入
名称	科室的名称	在方框中直接输入
负责人	科室负责人的姓名	在方框中直接输入
电话	科室的联系电话	在方框中直接输入
备注	关于科室的解释和说明	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加科室基本信息	
1	点击按钮“新增”；
2	在各参数的方框中输入所需要的信息；
3	点击按钮“保存”即可。
修改科室基本信息	
1	在科室情况明细列表中选中欲修改的科室
2	点击按钮“修改”；
3	在各参数的方框中输入所需要的信息；
4	若想保存输入的信息，点击按钮“保存”；否则，点击“取消”。
删除科室基本信息	
1	在科室情况明细列表中选中欲删除的科室
2	点击按钮“删除”；
3	若删除该科室，点击按钮“是”；否则，点击按钮“否”。

5.10.1.3 医生基本信息

（1）参数基本解释

参数	**含义**	**操作**
编号	医生的编号	在方框中直接输入

参数	含义	操作
姓名	医生的姓名	在方框中直接输入
所在科室	选择需要的科室	从下拉菜单中选择
职称	医生的职位	在方框中直接输入
职务	医生的职位	在方框中直接输入
电话	医生的联系电话	在方框中直接输入
电子邮件	医生的电子邮箱	在方框中直接输入
住址	医生的住址	在方框中直接输入
备注	关于医生的解释和说明	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加医生基本信息	
1	点击按钮“新增”；
2	在各参数的方框中输入或在下拉列表中选择所需要的信息；
3	点击按钮“保存”即可。
修改医生基本信息	
1	选择欲修改的医生名称；
2	点击按钮“修改”；
3	在各参数的方框中输入或在下拉列表中选择所需要的信息；
4	若想保存输入的信息，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”。
删除医生基本信息	
1	选择欲删除的医生名称；
2	点击按钮“删除”；

5.10.2用户管理

5.10.2.1 密码更改

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
用户名	用户登录时的名称	默认为登录时的用户名
原密码	用户原来的登录密码	在方框中直接输入
新密码	欲修改的新密码	在方框中直接输入
确认新密码	对欲修改的新密码再次确认	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

修改用户密码

1	在原密码输入框中输入原来的登录密码；
2	在新密码框中输入新的密码；
3	在确认新密码框中再次输入新密码；
4	若想保存新密码，点击按钮“确认”；否则，点击按钮“取消”；
用户切换	
1	在下拉列表中选择所需登录的用户名；
2	输入密码并点击“确认”。

5.10.2.2 用户增删

（1）参数基本解释

参数	含义	操作
登录名	用户登录时的名称	在方框中直接输入
用户姓名	用户的姓名	在方框中直接输入
密码	登录时的密码	在方框中直接输入
确认密码	对登录密码的再次确认	在方框中直接输入
用户单位	用户的单位	在方框中直接输入
联系电话	用户联系电话	在方框中直接输入
备注	关于用户的解释和说明	在方框中直接输入

（2）基本操作顺序

增加用户信息	
1	点击按钮“新增”；
2	在各参数的方框中输入所需要的信息；
3	点击按钮“保存”即可；
修改用户信息	
1	在列表中选择欲修改的用户名；
2	点击按钮“修改”；
3	在各参数的方框中输入所需要的信息；
4	若想保存输入的信息，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”；
删除用户信息	
1	在列表中选择欲删除的用户名；
2	点击按钮“删除”；
3	若删除该医生，点击按钮“是”；否则，点击按钮“否”；

5.10.2.3 权限分配

（1）基本操作顺序

用户权限分配	
1	在“选择用户”列表选择需进行权限分配的用户；
2	在“模块选择”区选择需进行权限分配的模块；
3	在“权限分配”区选择需进行授权的内容，可进行单项钩选、“全选”、“全不选”操作；
4	若想保存，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”；

5.10.2.4 工作量统计

（1）基本操作顺序

工作量统计	
1	在“输入查询条件”区选择需查询的条件；
2	在“项目选择”区选择所需查询的项目；
3	点击“查询”，即可查询相应的工作量。

5.10.3测试顺序

（1）基本操作顺序

测试顺序调整理	
1	在“项目测试顺序”区选择欲改变测试顺序的项目；
2	点击“上移”或“下移”调整其测试顺序；
3	若想保存，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”；

5.10.4打印设置

（1）基本操作顺序

打印设置调整	
1	在“项目打印顺序”区选择欲改变打印顺序的项目；
2	点击“上移”或“下移”调整其打印顺序；
3	若想保存，点击按钮“保存”；否则，点击按钮“取消”；
4	点击“报告单编辑室”可对报告单的打印标题、纸张等按要求进行定制。

5.11 维护

维护包括基本维护、仪器校正、光电检测和系统日志，下面分别描述：

5.11.1 基本维护

基本维护列出日常操作中最常用的一些维护及保养内容，下面分别描述：

参数	含义	操作方法
转移样本结果到历史库	将所有未打印的及当天的测试结果转移到历史库，释放所有样本位和编号序号	直接点击

参数	含义	操作方法
清除无结果样本	清除已申请但没有结果的样本项目	直接点击
测试反应杯空白	在反应杯使用一段时间后或新更换反应杯后，需进行一次反应杯空白测试，建议每周进行一次水空白测试，反应杯每二周更换一次。无清洗机构机型不需测试杯空白。	直接点击
查询反应杯空白	查询反应杯的透光值（ADC 值）	直接点击
测试试剂空白	对于某些容易变质的试剂，需对其试剂空白进行检测，样本反应幅度减去试剂空白的反应幅度,即为真实的反应幅度。	直接点击
查询试剂空白	查询试剂空白的反应幅度	直接点击
清洗全部反应杯	清洗所有的反应杯	直接点击

5.11.2 仪器校正

仪器校正包括加样针单元、反应盘单元、注射器单元等，进行相应的操作，可以对诊器存在的故障进行一个初步诊断。

（1）基本操作顺序

仪器校正	
1	在某单元选择所需校正查看的内容；
2	直接点击后，仪器会进行相应的动作；

5.11.3 光电检测

（1）基本操作顺序

光电检测	
1	点击“旋转复位”按扭，仪器反应盘自动复位；
2	在 NO 处输入您所要采集的杯位，直接输入 1-135 中的某个数字；
3	点击“旋转到 N 号采集杯位；
4	住该采集杯位加 300ul 蒸馏水；
5	静置 5 分钟；
6	点击“开始”进行光电值的检测；
7	要求各波长的（AD）值不低于 25000；

5.11.4 系统日志

系统日志包括报警信息查询和运行信息查询，下面分别描述：

5.11.4.1 报警信息查询

查看当前报警信息，包括具体的报警内容、发生报警时间等，当有新的、未查看报警发生时，在软件主界面左下角有相应的显示，也可以对某时间段的报警进行查询、删除操作。

5.11.4.2 运行信息查询

查询某时间段某用户的登录及退出软件的操作事件。

5.12 帮助

点击则可打开帮助文档，该文档包括：操作流程、界面操作、计算方法等内容。点击右上角关闭则返回主界面。

第 6 章　操作流程

6.1 基本功能操作流程

增加项目	1. 点击快捷按钮中“项目管理”，选择“测试参数”； 2. 点击按钮“新增”，根据各参数项的意义及试剂说明书，输入各测定参数； 3. 点击按钮“保存”。
修改项目测定参数	1. 点击快捷按钮中“项目管理”，选择“测试参数”； 2. 选中欲修改的项目，点击按钮“修改”，根据各参数项的意义及试剂说明书，修改各测定参数； 3. 点击按钮“保存”。
删除项目	1. 点击快捷按钮中“项目管理”，选择“测试参数”； 2. 选中欲删除的项目，点击按钮“删除”，弹出新的提示界面； 3. 点击按钮“是”。
增加质控液	1. 点击快捷按钮中“质控管理”，选择“质控设置”； 2. 点击按钮“新增”，根据各参数项的意义，输入各内容：包括质控液名称、各项目的靶值和标准差、累积和控制规则； 3. 点击按钮“保存”。
修改质控液	1. 点击快捷按钮中“质控管理”，选择“质控设置”； 2. 选中欲修改的质控液，点击按钮“修改”，根据各参数项的意义，修改各内容：包括质控液名称、各项目的靶值和标准差、累积和控制规则； 3. 点击按钮“保存”。
删除质控液	1. 点击快捷按钮中“质控管理”，选择“质控设置”； 2. 选中欲删除的质控液，点击按钮“删除”，弹出新的提示界面； 3. 点击按钮“是”。
增加定标液	1. 点击快捷按钮中“定标管理”，选择“定标设置”； 2. 点击按钮“新增”，根据各参数项的意义，输入各内容：包括定标液名称、各项目的标准值； 3. 点击按钮“保存”。
修改定标液	1. 点击快捷按钮中“定标管理”，选择“定标设置”； 2. 选中欲修改的定标液，点击按钮“修改”，根据各参数项的意义，修改各内容：包括定标液名称、各项目的标准值； 3. 点击按钮“保存”。
删除定标液	1. 点击快捷按钮中“定标管理”，选择“定标设置”； 2. 选中欲删除的定标液，点击按钮“删除”，弹出新的提示界面； 3. 点击按钮“是”。
设置试剂位置	1. 点击快捷按钮“测试监测”，选择“试剂盘”； 2. 点击“点击此按钮设置试剂位”，弹出新窗口； 3. 切换书签到所需要的试剂盘号，默认为 1 号试剂盘； 4. 在“试剂选择窗口”选中欲设置试剂位置的试剂名称； 5. 用鼠标双击一个空的试剂位置，即可将所选试剂设置到该位置； 6. 删除试剂位：用鼠标在“试剂位显示窗口”选择欲删除的试剂名称，按鼠标右键后，点击“清除当前试剂位”即可；

	7. 变更试剂位：按“6”步方法删除试剂位后，按“4”、“5”步方法设置新的试剂位。
定标测试流程	1. 点击主界面上的快捷按钮“测试申请”，选择“定标测试”，选择欲定标的项目、该项目所需要的定标液，点击“申请确认”； 2. 重复上步操作，直到需要定标的项目全部选择完毕； 3. 在样本盘上按照所申请的位置，放好各定标液； 4. 再次检查试剂位置，并确保试剂瓶盖全部打开； 5. 点击主界面快捷按钮“开始”，在界面上输入开始条件： （1） 选择欲开始测试的样本盘号和试剂盘号，默认均为 1； （2） 点击按钮“开始测试”即可。
质控测试流程	1. 点击主界面上的快捷按钮“测试申请”，选择“质控测试”，选择欲测试的质控液名称及其质控项目，点击“申请确认”； 2. 重复上步操作，直到需要定标的项目全部选择完毕； 3. 在样本盘上按照所申请的位置，放好各质控液； 4. 再次检查试剂位置，并确保试剂瓶盖全部打开； 5. 点击主界面快捷按钮“开始”，在界面上输入开始条件： （1） 选择欲开始测试的样本盘号和试剂盘号，默认均为 1； （2） 点击按钮“开始测试”即可。
普通测试流程	1. 点击主界面上的快捷按钮“测试申请”，选择“普通测试”； 2. 输入样本编号，默认为 1，并依次递增； 3. 点击项目组合或项目信息区选择需测试的项目，点击 1 次表示选中，再次点击取消； 4. 点击“申请确认”； 5. 重复“3”、“4”步操作，直到需要测试的项目全部选择完毕； 6. 在样本盘上按照所申请的位置，放好各样本； 7. 再次检查试剂位置，并确保试剂瓶盖全部打开； 8. 点击主界面快捷按钮“开始”，在界面上输入开始条件： （1） 选择欲开始测试的样本盘号和试剂盘号，默认均为 1； （2） 点击按钮“开始测试”即可。

6.2 开展新项目操作流程

1) 增加该项目的测定参数；
2) 设置该项目的试剂位置；
3) 新增该项目的定标液，或在已有定标液上增加该项目浓度；
4) 新增该项目的质控液，或在已有质控液上增加该项目靶值和标准差；
5) 对该项目进行定标申请；
6) 开始定标测试；
7) 定标成功后进行质控申请并开始测试；
8) 质控在控后便可进行普通标本测试。

6.3 日常操作流程

1) 开机前检查
   a) 检查打印纸是否足够，不够则添加打印纸；

b) 检查电源是否正确，连接是否可靠；

c) 检查打印机与电脑、电脑与分析部间通讯线连接是否可靠；

d) 检查有无纯净水，如果不够应立即添加；

e) 倒空废液桶，并检查废液排放是否顺畅；

f) 检查加样针、搅拌杆有无折弯，有无污物，有无挂水；

g) 从冰箱中取出试剂瓶，打开试剂瓶盖。



注：生物污染

（1）所有废液均应视为具有传染性，操作时应戴防护手套；

（2）所有部件均存在生物污染的危险，操作时应戴防护手套。

2) 开电源

按照下列顺序开启各电源：

a) 打开主电源开关；

b) 按下分析仪右侧部的电源开关（按下后其指示灯应变亮）；

c) 显示器电源；

d) 电脑电源；

e) 打印机电源。

3) 运行操作程序

双击桌面上的快捷图标，登录进入后，操作程序按照下列顺序执行开机流程：

a) 各运动部件复位并自检；

b) 打开温控，加热反应盘

4) 系统设置

a) 设置医院、科室和医生的相关信息

b) 设置用户名称、初始密码和操作权限

c) 设置病人相关信息，选择或编辑各类报表的打印格式

5) 项目参数设置

根据各参数的具体意义及试剂盒说明书，输入各项目的分析参数。



注：分析参数

不正确的分析参数会导致错误的测定结果，请咨询生产企业或试剂供应商。

6) 试剂位置设置

设置各项目在试剂盘的位置；

7) 定标设置

a) 增加定标液；

b) 设置定标液各项目的浓度。

8) 质控设置

a) 增加质控液；

b) 设置质控液各项目的靶值和标准差；

c) 设置各项目的累积和控制规则。

9) 测试申请

a) 定标申请；

b) 质控申请；

c) 普通测试申请。

10) 测试准备

a) 按照设定的试剂位置，在试剂盘上放好试剂，试剂余量不足的，应立即添加；

b) 按照申请的位置，在样本盘上放好定标液；

c) 按照申请的位置，在样本盘上放好质控液；

d) 按照申请的位置，在样本盘上放好样本。



注：堵针

（1）仔细检查试剂和样本，其中不能有漂浮的不溶性物，如纤维、纤维蛋白等，否则会导致加样针堵针；

（2）如果样本中含有漂浮的不溶物，应将其中上清吸出，转移到干净的样品管中。

11) 开始测试

a) 点击快捷按钮“开始”；

b) 选择欲开始测试的类型，则默认为全部测试；

c) 输入欲开始测试的样本范围，如缺省选择，则默认为全部选择；

d) 点击按钮“开始测试”。

12) 测试结果确认

（1） 定标曲线确认

a) 点击主界面的快捷按钮“定标管理”，选择定标查询；

b) 选择欲查询的定标项目，点击“查询”；

c) 在查询的列表中选择“是否当前”一栏中显示“是”的该列，表明该参数是目前作为结果运算的参数；

d) 点击“详细”，弹出新界面后，点击“反应曲线”；

e) 查看并分析反应曲线。

（2） 质控状态确认

a) 点击主操作界面的快捷按钮“质控管理”，选择质控查询；

b) 点击界面左侧的质控液名称，则可以查看该质控液所有申请的项目，选中某个已经完成的项目后，点击下部的快捷按钮“反应曲线”，则可以查看该项目的反应曲线和反应数据。

（3） 普通结果确认

a) 点击主操作界面的快捷按钮“结果查询”，选择“当天结果查询”；

b) 点击界面左边欲查看的样本编号，则在界面右侧显示出该样本所有申请的项目，选中某个

已经完成的项目后，点击下部的快捷按钮“反应曲线”，则可以查看该项目的反应曲线和反应数据；

c) 欲输入某样本的相关病人信息，选中该编号样本后，在界面上部直接输入相关病人信息，点击右上部的按钮“保存”即可；

d) 如果需要重做某个项目的测试，将需重测的项目进行钩选后，再点击按钮“启动重测”即可。

13) 追加测试

a) 追加普通测试

b) 追加急诊测试

c) 追加质控测试



注：

（1）在测试过程中，可以无限制地追加普通和质控测试；

（2）测试过程中，不要追加已有定标参数，且正在进行测试的项目的定标测试，因为这样可能导致同一批测试中，有的样品按照以前的定标参数进行计算，而有的又按照新的定标参数进行计算；

14) 关机

点击主界面快捷按钮“正常退出”，按照下列顺序运行关机流程，大约需要 1 分钟：

a) 各运动部件复位；

b) 退出操作程序。

15) 关电源

按照下列顺序关闭各电源：

a) 分析部电源；

b) 主电源；

c) 计算机电源；

d) 显示器电源；

e) 打印机电源。

16) 关机后检查

a) 取走样本架上的样本，定标液和质控液；

b) 盖上试剂瓶瓶盖；

c) 擦拭分析仪台面；

d) 去除加样针、搅拌杆上的污物和水滴；

e) 检查注射器有无气泡，有无漏液；

f) 倒空废液桶的废液（如果废液直接排入下水道可免去此步）。

第 7 章　分析原理及计算方法

7.1 分析原理

利用溶液对光的吸收规律，或悬浊液对光的透射规律，监测反应过程中各测光点的吸光度，根据反应前后吸光度的变化或反应过程中吸光度的变化率，结合相应的定标参数或计算因数，计算出被测物质的浓度或活性。

7.2 分析流程

从动作过程、动作位置、测试流程及测光点等方面来描述。

7.2.1 动作过程

全自动生化分析仪通过循环执行下列动作，完成所有的测试。

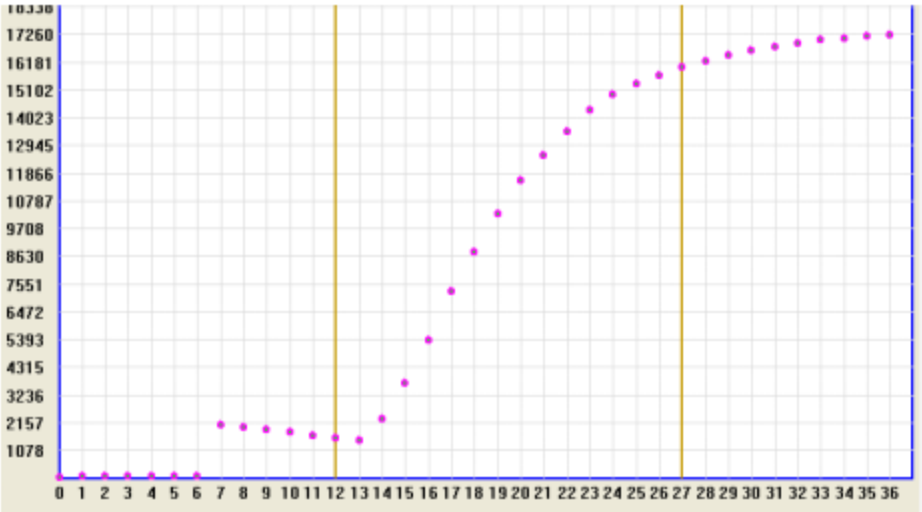
- 将比色杯转到第一节清洗头下方，进行自动清洗；
- 在第 1 到第 135 个周期期间，完成加第一试剂、第二试剂、样本和反应监测，在每个周期都进行 1 次吸光度测定；
- 第 135 周期时，比色杯又回到第一节清洗头下方，清洗后进入下一轮大循环。

7.2.2 测试流程

全自动生化分析仪执行固定的测试流程，根据不同机型，最多可进行 48 个测试周期。

7.3 测光点

对于同一反应，每个周期进行一次测光，最终组成一条反应曲线，如下图所示：



7.4 分析方法

按照反应过程中反应速度特点的进行分类，全自动生化将所有反应分为三类：即终点法、两点法和动力学法，下面分别描述。

7.4.1 终点法

反应进行得很彻底，全部被测物都转变成被监控的产物，反应液的吸光度不再增加（或降低），且反应前后吸光度的增加（或降低）量与被测定物的初始浓度成正比。

7.4.2 两点法

在特定的反应段内，反应速度与被测物浓度的一次方成正比，由于被测物在不断的消耗，因此整个反应速度在不断的减小，表现为吸光度的增加（或降低）速度越来越小，且在该段时间内，吸光度的增加（或降低）量与被测定物的初始浓度成正比。

7.4.3 动力学法

在特定的反应时间段内，反应速度达到最大且维持不变，反应物以最大速度、匀速地生成被监控的产物，表现为吸光度均匀地减小或增加，减小或增加的速度（△A/min）与被测物的活性或浓度成正比，主要用于酶活性的测定。

7.5 吸光度和反应幅度

7.5.1 吸光度

在全自动生化分析仪中，吸光度的计算公式如下：

溶液的吸光度=Log(AD 水－AD 暗)/ (AD 溶－AD 暗)

其中：

（1）“Log”表示进行以 10 为底数的常用对数运算；

（2）“AD”表示透过光的强度经过光电转换及数模转换后的数值；

（3）“AD 暗”表示不开灯炮时的 AD 值，“AD 水”表示比色杯中装满水时的 AD 值，“AD 溶”表示比色杯中装满待测溶液时的 AD 值；

7.5.2 反应幅度

在全自动生化分析仪中，反应幅度定义为反应起始点间吸光度的变化或变化率，反应幅度是计算过程中非常重要的中间数据，对于计算定标参数和浓度必不可少。不同类型的分析方法，其反应

幅度的计算方法不一样，下面分别描述：

（1）终点法

反应幅度=终点的吸光度－（起点吸光度×体积校正因子）

其中：

- 起点和终点由用户在“项目参数”中设定；
- 对于吸光度，如果为单波长，则直接采用主波长的吸光度，如果为双波长，则每一点的吸光度等于主波长吸光度减次波长的吸光度；
- 体积校正因子＝（起点体积）/（终点体积）；

（2）两点法

反应幅度=终点的吸光度－起点吸光度

其中：

- 起点和终点由用户在“项目参数”中设定；
- 对于吸光度，如果为单波长，则直接采用主波长的吸光度，如果为双波长，则每一点的吸光度等于主波长吸光度减次波长的吸光度；

（3）动力学法

反应幅度=起点和终点间吸光度每分钟的变化率

其中：

- 起点和终点由用户在“项目参数”中设定；
- 对于吸光度，如果为单波长，则直接采用主波长的吸光度，如果为双波长，则每一点的吸光度等于主波长吸光度减次波长的吸光度；

7.6 定标

7.6.1 定标类型

在全自动生化分析仪中，定标分为线性和非线性定标两大类。其中线性定标又包括单点、两点和多点线性定标，主要适用于反应液为溶液的项目；非线性定标主要包括 Log it-4P、Logit -5P、和 Spline，主要适用于反应液为悬浊液，如免疫比浊等的项目。

7.6.2 定标参数

不同的定标类型，其定标参数个数和计算方法不一样，下面分别描述。

（1）单点线性定标

公式 C=R*k，有 1 个定标参数，即 k。

k= C 标/ R 标

其中：C 标为标准品的浓度，R 标为标准品的反应幅度。

（2）两点线性定标

公式 C=R*k+b，有 2 个定标参数，即 k 和 b。

k= (C2-C1) /(R2-R1)。

b= C1- R1 (C2-C1) / (R2-R1)

其中：C1、C2 为标准品 1 和 2 的浓度，R1、R2 为标准品 1 和 2 的反应幅度。

（3）多点线性定标

公式 C=R/k+b，有 2 个定标参数，即 k 和 b。

按照多点线性回归，计算定标参数。

（4）Logit-4P

定标公式 $R=R0+K/[1+e^{(-a+b\ln C)}]$，有 4 个参数，即 R0、K、a 和 b。要求提供至少 4 个标准品，其中第 1 个标准品的浓度(活性)为零，其对应的 R 就等于 R0，其余参数用迭代法求出。

（5）Logit-5P

定标公式 $R=R0+K/[1+e^{(-a+b\ln C+c*C)}]$，有 5 个参数，即 R0、K、a、b 和 c。 要求提供至少 5 个标准品，其中第 1 个标准品的浓度(活性)为零，其对应的 R 就等于 R0，其余参数用迭代法求出。

（6）Spline

定标公式 $C-Ci=R0i+ai(C-Ci)+bi(C-Ci)^2+ci(C-Ci)^3-R$，有 4i 个参数，即 R0i、ai、bi 和 ci。要求至少提供 2 个标准品，用迭代法求出各区间的参数。

7.7 浓度计算

（1）项目的分析方法为动力学法时，可以不定标，直接输入理论计算因子 F，其浓度等于反应幅度 R 和 F 的乘积。其它类型的项目，必须先定标，获取定标参数后才能计算浓度；

（2）如果定标类型为线性定标，直接利用定标参数和反应度幅 R，就可计算出浓度；

（3）如果定标类型为 Logit、或 Spline，根据反应度幅度 R 和定标参数，用二分法求正实根，来计算浓度。

7.8 质控

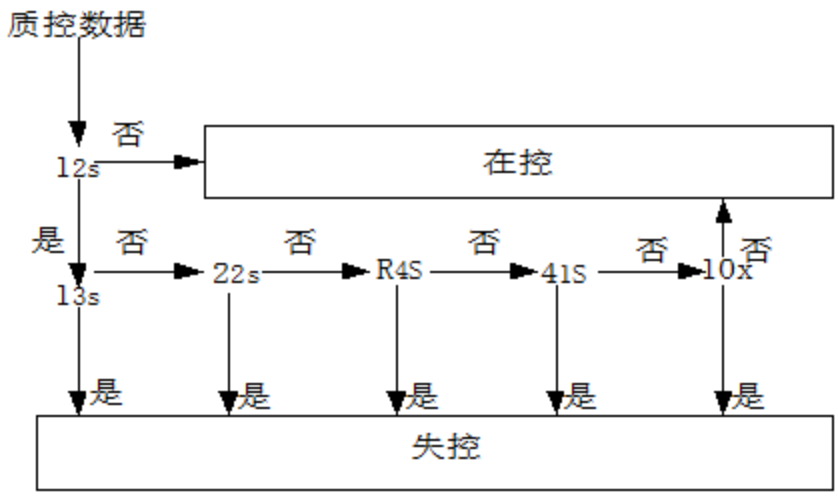
7.8.1 质控规则

全自动生化分析仪默认的质控规则为 Westguard 多规则，用户可以根据实际需要，对于不同的项目，选择其中一个和多个规则进行质控状态判断。

Westguard multi-rule 质控规则包括 10 个子规则，各子规则的判断意义如下：

代表符号	定义	质控情况判断
1_{2S}	1 个点落在均值的+2SD 或-2SD 之外	提出警告
1_{3S}	1 个点落在均值的+3SD 或-3SD 之外	失控（随机误差、系统误差）
2_{2S}	连续 2 个点落在均值的+2SD 或-2SD 之外	失控（系统误差）
R_{4S}	连续 2 个值的差值超过 4SD	失控（随机误差）
4_{1S}	连续 4 个点落在均值的+1SD 或-1SD 之外	失控（系统误差）
10_{X}	连续 10 个点落在均值的同一侧	失控（系统误差）

全自动生化分析仪对于上述子规则的判断流程图如下：



7.8.2 质控类型

全自动生化分析仪的共有二种质控类型，分别为实时质控、天内质控和天间质控，按照设定的质控规则，分别进行质控状态判断。

实时质控：对于一天内连续 10 个质控数据进行质控状态判断；

天内质控：对于一天内所有的质控数据进行质控状态判断；

天间质控：对于不同天间所有的质控数据进行质控状态判断。

7.8.3 质控图

全自动生化分析仪的共有二种类型的质控图，分别为 L-J，累积和质控图。

（1）L-J 质控图

以实测质控数据值为纵坐标，从质控靶值处引一横线，在上方+1SD（标准差，简称 SD）、+2SD、+3SD 及下方-1SD、 -2SD、-3SD 画与均值线平行的 6 条线，并标明± 1SD、2SD 及 ± 3 SD，将每次测得的该质控物的值点于质控图上，用细线连接相邻点。

（2）累积和质控图

计算质控液的累积和，以累积和为纵坐标，测定次数为横坐标，从 0 处引一横线，在上方及下方的累积和的控制限 h 处（该限根据用户在质控设置中选择的累积和控制规则自动计算）画与横线平行的 2 条线，将每次的累积和标在图上，用细线连接相邻点，即为累积和质控图，任何一点超过上下二条横线，则判断为失控。

7.9 其它相关计算

7.9.1 定标曲线相关计算

（1）定标灵敏度

指定标过程中，最大浓度定标液和最小浓度定标液反应幅度的差值，如果小于设定值，则判断为不合格。

（2）空白液反应幅度

指浓度为零的定标液的反应幅度值，如果大于设定值，则判断为不合格。

（3）定标重复性

每个定标液 3 次测定反应幅度的最大与最小值之差，如果大于设定值，则判断为不合格。

（4）定标曲线标准差

仅适用于多点线性和非线性定标曲线。指各定标液反应幅度（R）与按照定标曲线计算出的反应幅度（Ri'）之差的平方和，除以自由度，再开平方。



注：

全自动生化分析仪，对每一个定标液固定重复测定 3 次，去掉偏离最大的那一次的结果，对剩下的 2 次结果取平均，因此 n 固定等于 2。

7.9.2 底物耗尽判断

仅适用于动力学法和两点法，一些高浓度（活性）样品使底物很快耗尽，使反应速度不再为期望的速度（0 级或 1 级反应），为能正确反映测定结果，需进行底物耗尽限判断，具体判断方法如下：

（1）上升反应

起点和终点时间段内任何一点或多点的吸光度值大于设定值，就判断为底物耗尽。

（2）下降反应

起点和终点时间段内任何一点或多点的吸光度值小于设定值，就判断为底物耗尽。

7.9.3 线性度检查

仅适用于动力学法，根据各测光点数据，判断在反应的起点和终点时间段内，反应曲线的直线度是否满足设定值。具体计算方法如下：

（1）起点和终点时间段内测光点大于 9 个

线性限=(前 6 个点吸光度的变化率－后 6 个点的吸光度变化率)/所有点的吸光度变化率

（2）4≤起点和终点时间段内测光点≤8

线性限=(前 3 个点吸光度的变化率－后 3 个点的吸光度变化率)/所有点的吸光度变化率

（3）下列情况不计算线性度

- 测光点数≤3
- 吸光度变化率小于 0.006/分或吸光度变化率的差值小于 0.006/分
- 试剂空白测试、样本空白测试和零浓度的定标液测试

7.9.4 反应平衡判断

仅适用于终点法，根据各测光点数据，判断在反应的终点时刻，反应是否已经达到平衡，具体计算方法如下：

（1）计算终点及以后连续的 3 个测光点间吸光度的差值；

（2）若所有的差值均小于 0.011，判断为已经达到平衡，否则，判断为未达到平衡；

（3）如果反应终点大于 45，不进行反应平衡判断。

第 8 章　维护和保养

为充分发挥分析仪的性能，保证其可靠性，延长其使用寿命，请严格按照本章的要求进行维护和保养。

8.1 工具准备

（1）M3、M4 内六角扳手；
（2）十字镙丝刀（大、中、小）；
（3）干净的纱布；
（4）不锈钢丝（内径 0.3mm 及 0.5mm 两种）；
（5）干净的棉签；
（6）无水乙醇；
（7）刷子（清洗桶时用）；
（8）塑料注射器（约 50ml，不带针头）；
（9）医用乳胶手套

8.2 每日维护和保养项目

在进行任何维护之前，请注意下图提示操作

	**注：腐蚀** 消毒水具有化学腐蚀性，操作时应戴防护手套。
	**注：生物污染** 台面、所有部件均应视为具有传染性，操作时应戴防护手套。
	**注：燃烧** 乙醇为易燃品，做清洗操作时确保分析仪已关机，且接近分析仪的乙醇量应在 5ml 以内。

8.2.1 擦拭分析仪台面

分析仪台面容易滴洒上试剂、反应液和血清，要及时清除，每日关机后，请按照下列步骤进行清洗：

1	用湿毛巾沾上消毒水，擦拭分析仪台面，直到所有污点被擦拭干净；
2	一刻钟后，将干净的湿毛巾拧干，擦拭分析仪台面，去掉剩余的消毒水。

8.2.2 清洗加样针

针外壁、针尖及搅拌杆搅拌部分等，不清洁时会有血清、试剂、水分等附着，每日关机后要及时检查，若有上述情况请按照如下步骤进行清洗：

1	将加样针移到合适的位置；
2	用干净的棉签沾上无水乙醇，轻轻擦拭加样针针尖，直到无明显可见附者物。
3	将搅拌杆移到合适的位置；
4	用干净的棉签沾上无水乙醇，轻轻擦拭搅拌杆扁平部分，直到无明显可见附者物。

8.2.3 清洗比色杯清洗机构针管/吸嘴

比色杯清洗机构针管不清洁时会有反应液、水分等附着，每日关机后要及时检查，若有上述情况请按照下列步骤进行清洗：

1	用干净的棉签沾上无水乙醇，轻轻擦拭吸水针管及针尖，直到无明显可见附者物。
2	清洗时要注意，排水针管和吸水针管之间有可能会夹住棉签上的棉花纤维，若有要及时清除。

8. 2. 4检查废液管

废液管及其接口位于分析仪的后面，按照下列顺序，检查废液管：

1：检查废液管与分析仪连接的接头处是否漏液；

2：检查废液管有无折弯，如有折弯，将其理顺；



注：生物风险

所有废液均应视为具有传染性，操作时应戴防护手套；

废液排放应符合当地环保部门的要求，按当地环保部门要求排放。

8.3 每周维护和保养项目

8.3.1 清洗冷藏仓

1、关闭分析仪电源；

2、拿开试剂样本盘盖子，取出试剂样本盘，用干净的纱布蘸上清洗液，清洗试剂样本盘冷藏仓的各个部分，直到无明显可见污渍，再用干净的纱布擦干，如下图：

8.3.2 杯空白测试

当比色杯使用一段时间后，透光率会随着使用时间的的延长而降低，所以，全自动生化分析仪建议每周进行一次杯空白测试。

8.3.3 更换反应杯

当比色杯刮花、透光率低于分析仪设定值时，需要将这些旧比色杯进行更换。全自动生化分析仪建议每一周更换一次反应杯

（1）关闭分析仪电源；

（2）取走反应盘盖；

（3）并取出反应杯联，将新的反应杯装入反应盘。



注意：光学面

放入新杯联时，不要用手触摸反应杯的光学面。

8.4 每月维护和保养项目

8.4.1 清洗清洗池

1：关闭分析仪电源；

2：将加样针从清洗位移开；

3：用棉签蘸清洗液，轻轻擦拭加样针清洗池的内外壁，直到无明显可见污渍，再用干净的纱布擦干；

4：将搅拌杆从清洗位移开；

5：用棉签蘸清洗液，轻轻擦拭搅拌杆清洗池的内外壁，直到无明显可见污渍，再用干净的纱布擦干；



注：生物污染

所有污渍均应视为具有传染性，操作时应戴防护手套。

8.4.2 擦拭驱动杆

1：关闭分析仪电源；

2：移动搅拌杆和或加样针，使其驱动杆转到适于擦拭的角度；

3：用干净的纱布轻轻上下擦拭驱动杆，直到无明显可见灰尘和污渍，再抹上润滑油，上下拉动驱动杆，使润滑油均匀分布在驱动杆上；

8.5 不定期维护和保养项目

进行以下维护和保养前，必须切断仪器电源。

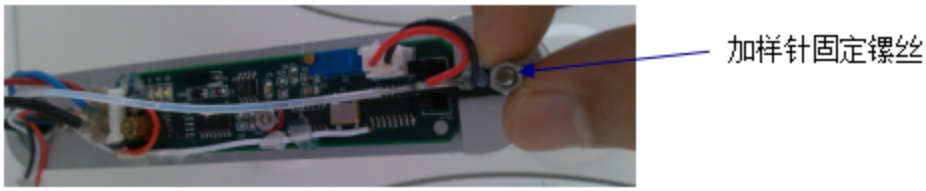
8. 5. 1更换加样针

当针堵塞后无法疏通、折断或折弯时，需要立即对其进行更换，更换方法如下：

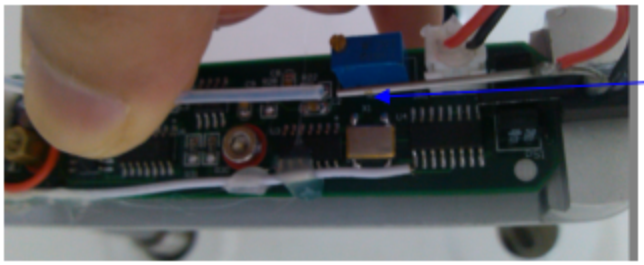
1．关闭分析仪电源；

2．取下加样针摇臂上的盖板，并取走盖板；

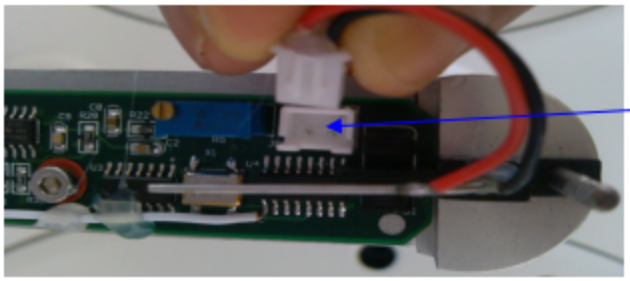
3．拧开加样针固定镙丝，注意不要将弹簧及螺丝丢失；



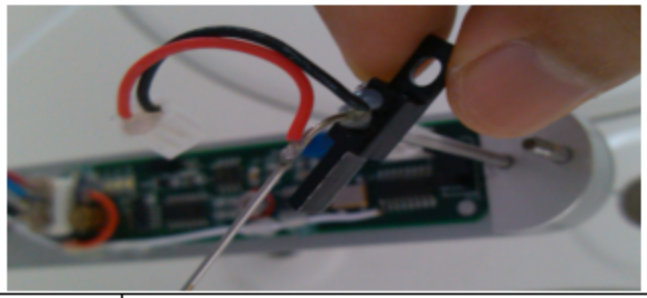
4．拔下加样针连接管；



5．拔下液面检测线接头；



6．取下旧的加样针，更换上新的加样针后再安装好即可。

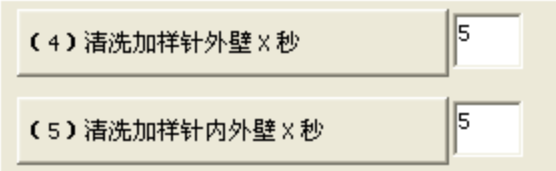


	**注意：** 1、整个过程要特别小心，不可将水滴到液面检测电路板上； 2、更换新加样针时，请再次检查线接头、连接管、弹簧、螺丝是否安装好； 3、更换新加样针后，需重新调整液面感应板，请参照：8.5.2。
	**注：生物污染** 加样针和其它部件均应视为具有传染性，操作时应戴防护手套。

8.5.2 调节液面感应板电压

更换加样针、更换液面检测板后或其它原因导致误检液面、检测不到液面等情况后，需要对液面感应板的电压进行调整理，方法如下：

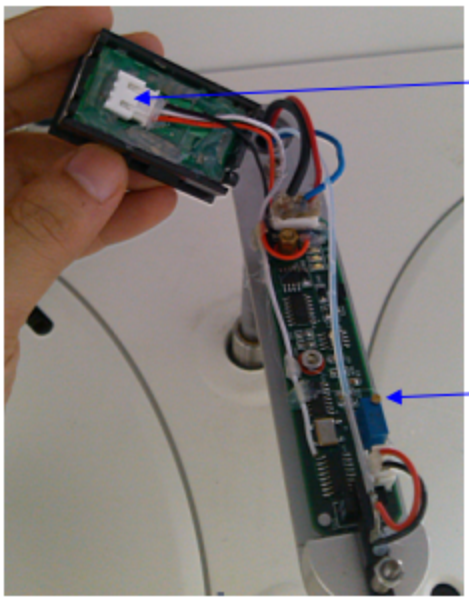
1．打开分析仪电源，按正常方式进入测试软件；
2．选择菜单：“维护”－“仪器校正”，分别点击下列二个功能按键；（注，二个功能按键必须连续点击，在 1 秒内完成二个按键的点击，目的是使加样针内壁充满水）



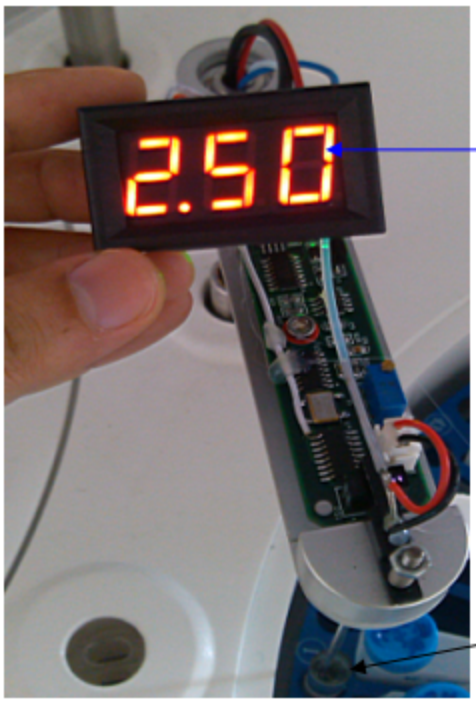
3．准备一个样品杯，装不少于 2cm 高度的纯净水，并将其放至 1 号样本位；（可以使用医用注射纯净水）

4．关闭分析仪电源，取下加样针摇臂上的盖板，并取走盖板；

5．将液面感应板的调节电压接口与电压显示器相连接，电压显示器在附件箱里，将加样针旋转到将有纯净水的样本杯上方，将加样针下移接触到纯净水约 2mm 深处，打开仪器电源，旋转电位器调节电压；



6．调节后电压如下图所示：



7．关闭仪器电源，抬高加样针，拔出电压显示器，装好上盖。

8.5.3 更换搅拌杆

当搅拌杆折断、折弯或频繁挂液后，需要立即对其进行更换。

1．关闭分析仪电源；

2．将搅拌杆转到合适位置，向下取出搅拌杆；



3．将新的搅拌杆安装孔插入搅拌电机的转轴上即可；

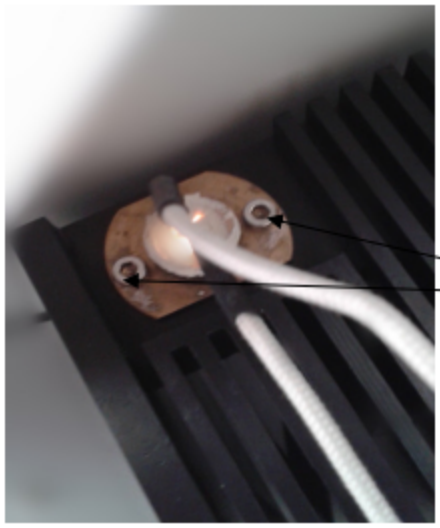


8. 5. 4更换灯泡

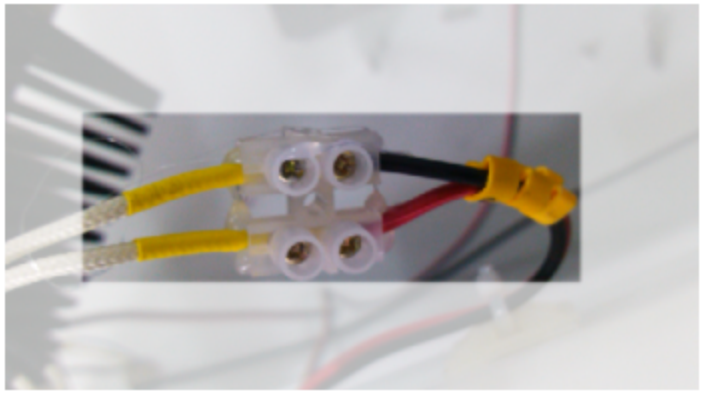
当灯泡使用半年以上或灯泡损坏，需要立即对其进行更换。

1．关闭分析仪电源，半小时后进行后续步骤；

2．松开灯泡上的固定镙丝，如图；



3．折下灯泡的电源线，如图：



4．取出旧灯泡

5．装入新灯泡，拧上固定镙丝，插上新灯泡的电源线.

	**注：高温、烫伤** 更换灯泡前，请关闭电源开关并等待至少 30 分钟，直到灯泡冷却下来。
	**注：强光** 更换灯泡前，确认分析仪电源已关闭，否则灯泡发出的光束会对眼睛造成伤害。
	**注：镙丝掉落** 松开及固定灯泡镙丝时，要注意小心，不要将镙丝掉落。

8.6 更换器件清单

8.6.1 用户可以更换的器件清单

1、加样针；2、搅拌杆；3、比色杯；4、灯泡。

8.6.2 需维修工程师更换的器件清单

1、主电源开关；2、电源模块；3、PCB 电路板模块；4、分析仪电源开关；5、熔断器。

8.7 为安全目的而需要涉及的预防性维护和检查

1、 开机前检查电源线是否连接好、检查接地是否良好；
2、 开机前检查等电位柱是否连接良好；
3、 严格按“维护和保养”章节中的维护内容进行仪器的维护与保养；

8.8 运输、贮存

8.8.1 运输

分析仪允许使用一般交通运输工具（汽车、火车、轮船、航空等），但应防止运输过程中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅，按包装箱上示图条件进行运输。运输要求按订货合同规定。

8.8.2 贮存

包装后的分析仪应贮存在环境温度 0℃～＋40℃,相对湿度不大于 80%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。

第 9 章　报警及处理

9.1 概述

当分析仪出现报警时，根据报警的级别，系统会自动按照下列 7 种方式进行处理，并在操作软件界面下方用高亮度的红色条显示，点击红色条后弹出详细的故障信息、可能原因及解决方法。

（1） 停机

停止当前所有的测试，分析仪处于待机状态，等待干预；

（2） 停止相关样本的测试

停止某些样本的测试，其它测试继续；

（3） 停止相关试剂的测试

停止某些试剂的测试，其它测试继续；

（4） 警告

仅弹出警告信息，分析仪不作任何处理；

（5） 提示

仅弹出提示信息，分析仪不做任何处理。

本章列出了系统所有的故障报警信息及相应的处理措施，请根据提供的处理措施及时对系统进行相应的处理，采取措施后仍不能解除报警状态时，请与生产企业联系。

9.2 报警信息之仪器运行错误表

序号	错误结果	所属单元	错误概述	错误解释	可能原因	建议方案
11	停机	加样针单元	加样针初始位出错	试剂针从初始位置垂直向下运动过程中，在走完规定步数之前没有走出初始位置。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然存在，请与生产企业售后服务部联系。
12	停机	加样针单元	加样针碰撞出错	试剂针垂直向下运动过程中，出现了碰撞。	1.试剂瓶盖没有打开；2.试剂盘盖或反应盘盖没有放置到正确位置；3.有强的电磁干扰；4.碰撞传感器损坏或导线接触不	1.检查试剂瓶盖有无打开，试剂位置有无放错；2.将试剂盘盖和反应盘盖放置到正确的位置；3. 去掉可能的电磁干扰因素。如果问题依

					良。	然存在，请与生产企业售后服务部联系。
13/46	停机	加样针单元	加样针无法走出垂直初始位错误/加样针垂直初始位出错	试剂针从初始位置垂直向下运动过程中，在走完规定步数之前没有走出初始位置。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然存在，请与生产企业售后服务部联系。
14/32	警告	加样针单元	加样针误检试剂/样本液面错误	试剂针下降过程中，还没有到达试剂/样本瓶口就检测到液面信号。	1.试剂针尖变脏导致针尖挂有水珠；2.清洗液桶水量不足导致试剂针尖挂水；3.液面检测板灵敏度增高；4.有强的电磁干扰。	1.检查清洗液水桶水位，如果水量不够，立即添加；2.检查试剂针尖，如果变脏，用脱脂棉签蘸无水乙醇轻轻擦拭；3.去掉可能的电磁干扰。如果问题依然重现，请与，生产企业售后服务部联系。
15/42	警告并停止相关试剂的测试	加样针单元	加样针检测缺少试剂/样本错误	试剂针下降过程中，能检测到液面，但试剂/样本量太少了，针只能继续下降小于5步就碰到试剂瓶底。	1.试剂量不够；2.试剂放错位置。	1.检查试剂的放置位置；2.添加试剂。如果问题依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
18	停止	加样针单元	排加样出错	注射器运行到最大步数后仍未检测到传感器	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然存在，请与生产企业售后服务部联系。
25	停止	加样针单元	加样针水平旋转到初始位置出错	试剂针水平旋转到寻找初始位的过程中，在走完极限步数之前没有检测到初始位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
27	停止	加样针单元	加样针水平旋转到清洗位置出错	试剂针水平旋转到寻找清洗位码盘的过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。

28	停止	加样针单元	加样针旋转到指定试剂杯位出错	试剂针水平旋转到寻找试剂位码盘的过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
29	停止	加样针单元	加样针旋转到指定样本杯位出错	试剂针水平旋转到寻找样本位码盘的过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
30	停止	加样针单元	加样针水平旋转到反应盘位置出错	试剂针水平旋转到寻找反应盘位码盘的过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
40/47	停止	加样针单元	加样注射器初始位出错/加样注射器垂直初始位出错	试剂注射器垂直运动到初始位时，走完极限步数后还没有检测垂直初始位传感器信号。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3 步进电机损坏；4.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
87	停止	试剂样本盘单元	试剂样本盘初始位出错	试剂盘在找初始位的过程中，走过的总步数已经超过试剂盘走一圈的最大步数后仍没有检测到初始位传感器信号。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.步进电机损坏；4.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
88	停止	试剂样本盘单元	试剂样本杯码盘出错	试剂样本盘旋转寻找相应位置的码盘过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
120	停止	搅拌杆单元	搅拌杆初始位出错	搅拌杆在找初始位的过程中，走过的总步数已经超过试剂盘走一圈的最大步数后仍没有检测到初始位传感器信号。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.步进电机损坏；4.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。

122	停止	搅拌杆单元	搅拌杆无法正常下降到指定位置错误	搅拌杆在下降过程中，无法下降到指定位置	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致电机无动作；3.步进电机损坏；4.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
129	停止	搅拌杆单元	搅拌杆垂直初始位出错	搅拌杆在找初始位的过程中，走过的总步数已经超过试剂盘走一圈的最大步数后仍没有检测到初始位传感器信号。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.步进电机损坏；4.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
155	停止	反应盘单元	反应杯码盘出错	反应盘旋转寻找相应位置的码盘过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
156	停止	反应盘单元	找反应盘初始位置出错	反应盘旋转寻找初始位置的码盘过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。
166	停止	清洗机构单元	清洗头初始位出错	清洗头在寻找初始位置的码盘过程中，在走完极限步数之前没有检测到码盘位。	1.有强光或强电磁干扰；2.步进电机电线接触不良导致丢步；3.同步带固定螺钉松；4.步进电机损坏；5.初始位传感器损坏或导线接触不良。	去掉强光或强电磁干扰因素后，重新开机，如果错误依然重现，请与生产企业售后服务部联系。

第 10 章 配件清单

10.1本机常见零部件、附属品或损耗品配件清单、更换周期及更换方法

序号	名称	规格型号	更换周期	更换方法
1	反应杯	联杯、单杯	7 天	见本说明书 8.3.3 章节
2	加样针	10101051000	损坏时	见本说明书 8.5.1 章节
3	搅拌杆	10101070702	损坏时	见本说明书 8.5.3 章节
4	灯泡	10101090500	6 个月或其 AD 值小于 3 万时、损坏时	见本说明书 8.5.4 章节

订购方法

1.通过当地耗材经销商。

2.通过电话从厂家订购。

订购热线：0760-86360588

传　　真：0760-86360488

生产商：中山市新锐医疗设备科技有限公司；

地　址：中山市坦洲镇龙塘一路 18 号 B 栋二楼 C 区；

电　话：0760-86360588

传　真：0760-86360488

网　址：www.xinrea.com